

Eduardo A. Macat

- Soy Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.

Mi formación complementaria de postgrado relacionada a la planificación urbana y la sustentabilidad:

Participación en el Foro Nacional de Cambio Climático y Ambiente construido. Córdoba, 14 de septiembre de 2023 en la sede del Colegio de Arquitectos.

Participación en las Primeras Jornadas Internacionales de Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad DISTEC 8, 9 y 10 de Mayo de 2019 en FAUD UNC.

Participación en el Seminario de Extensión "La Arquitectura y la Permacultura" 7 y 8 de Julio de 2017 en FAUD UNC.

Participación del Curso sobre "Energía Alternativa en Arquitectura", los días 26 y 27 de Mayo de 2016 en sede del Colegio de Arquitectos Regional 6.

Participación Primer Simposio Interdisciplinario "Las Prácticas Locales del Urbanismo" 16 y 17 de Septiembre de 2011 en sede de la Regional 6 del Colegio de Arquitectos.

La ordenanza 7001 es una gran oportunidad para pensar juntos el futuro de nuestra ciudad. Sin embargo, no debemos dejar pasar esta oportunidad para incorporar aportes **cualitativos** al estudio del Código de Edificación Ord. 4021.

Del estudio técnico del CPUTA se desprende claramente el problema de la falta de infraestructura hídrica, vital para todos. La respuesta cuantitativa parecería acorde al análisis y quedaría pensar a futuro una solución a la escasez de agua, problema de **inmensa** importancia.

Desde el estado municipal siempre se ha prestado especial atención al aspecto cuantitativo en lo que a regulación de la construcción se refiere. Por ejemplo las modificaciones de los últimos años en relación a: superficies mínimas de unidades de viviendas multifamiliares, medidas de patios internos, aterrazamiento del perfil de los edificios de altura, ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua, FOS, FOT, alturas máximas, retiros verdes, etc. Modificaciones coherentes con la decisión actual.

Por lo tanto, mi aporte es presentar una propuesta integral al problema de la sustentabilidad de la ciudad y su entorno.

Nuestra Carta Orgánica Municipal establece diversos presupuestos ambientales. Y en el marco de los acuerdos de la ONU se proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a partir de allí les invito al debate tomando los aportes de los aspectos **cualitativos** que se plantean para brindar soluciones a la problemática del desarrollo sostenible.

Argentina fue un activo participante del proceso de negociaciones que dio origen a la Agenda ambiental. En julio del 2023 nuestra ciudad fue sede del primer encuentro presencial de la Red Latinoamericana de los ODS.

La ONU en su Objetivo 11 se centra en la necesidad de transformar radicalmente la planificación y gestión de los espacios urbanos para lograr un desarrollo sostenible.

Por lo tanto propongo promover la sostenibilidad urbana brindando una solución innovadora para la gestión del crecimiento urbano en Villa Carlos Paz. Mejorar la calidad de vida de los residentes al crear entornos urbanos más saludables, verdes y agradables. Mitigar el cambio climático contribuyendo a reducir las emisiones de carbono y mejorar la resiliencia de la ciudad.

Nuestra ciudad puede ser la capital de la sustentabilidad latinoamericana. Título que no por grandilocuente se escapa a nuestras posibilidades. Carlos Paz se caracteriza por una belleza natural privilegiada: lago, montañas y ríos. Sumando la ubicación en relación a la capital provincial y el clima variado y agradable, nos posiciona como un destino al que muchos eligen para venir a vivir y visitar. Claramente el crecimiento urbano no acompañó a esta belleza natural. Perfil urbano que en los últimos años tuvo una evidente renovación que no consolidó una identidad propia. El sector privado respetando las normativas cuantitativas se atuvo a las exigencias del estado. Hoy el estado debe brindar un marcado direccionamiento con ejes cualitativos para atender la problemática.

En nuestro Código los aspectos cuantitativos están bien definidos pero los cualitativos se acotan a las especies arbóreas en los canteros de las veredas. Diversas variedades vegetales (históricamente exóticas) y que por modificación de la ordenanza 4021 hace algunos años se incorporaron también especies autóctonas.

Por todo ello propongo: Obligatoriedad de Techos Vivos y Fachadas Vivas en Villa Carlos Paz para viviendas multifamiliares.

Los techos vivos y fachadas vivas son elementos de diseño urbano que involucran la incorporación de vegetación en los edificios. Estos tienen los siguientes beneficios:

Gestión de Agua: Los techos y fachadas verdes pueden ayudar a absorber y retener agua de lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones al disminuir la escorrentía y permitir que el agua se filtre gradualmente en el suelo.

Aislamiento Térmico: La vegetación actúa como aislante natural, ayudando a regular la temperatura interna de los edificios y reduciendo los costos energéticos para climatizar los ambientes.

Mejora del Aire: Las plantas absorben dióxido de carbono, capturan partículas y emiten oxígeno, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire, mitigar el cambio climático y disminuir los efectos de isla de calor.

Hábitat para la Biodiversidad: Los techos y fachadas vivas pueden proporcionar hábitats para insectos, aves y otras formas de vida, promoviendo la biodiversidad en un entorno urbano.

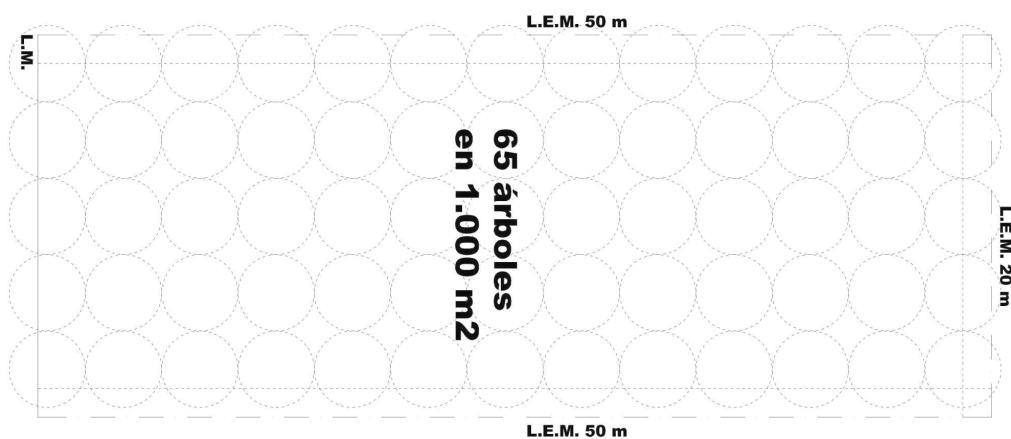
Estética y Ambiente Agradable: La belleza desempeña un papel fundamental en la creación de la ciudad, significativa y enriquecedora para los carlospacenses. La estética no solo afecta lo que vemos, sino cómo vivimos, interactuamos y experimentamos el entorno urbano en un nivel emocional y humano. Por lo tanto el aporte de la vegetación es sin dudas clave para este propósito.

La propuesta de promover Techos Vivos y Fachadas Vivas en Villa Carlos Paz representa un enfoque sólido y actualizado para enfrentar los desafíos del desarrollo urbano. Al adoptar estrategias que combinan la innovación en diseño urbano con los principios de sostenibilidad, la ciudad puede crear un entorno que mejore la calidad de vida de los residentes, sea más atractiva para los turistas, contribuya a la protección del medio ambiente y defina una **nueva identidad** a la ciudad.

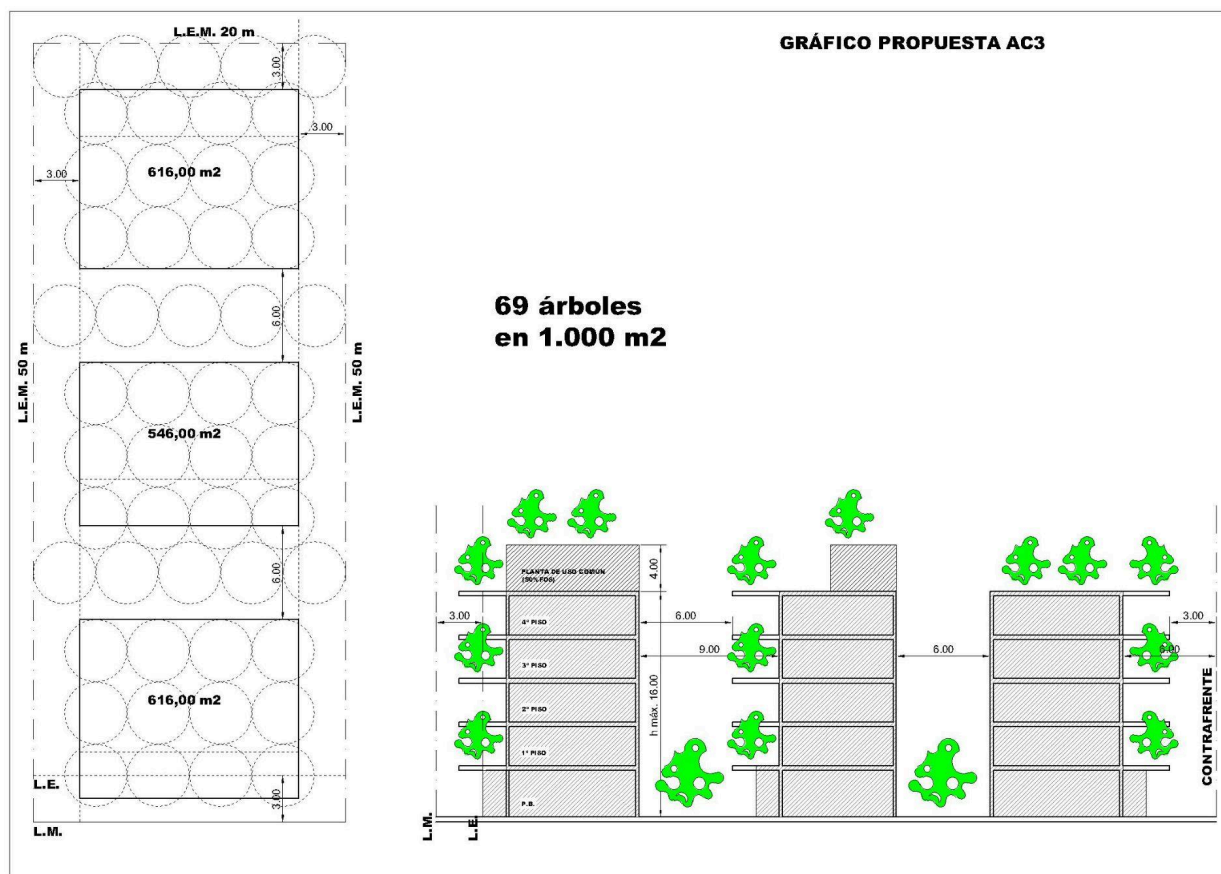
Tipo de vegetación y aspectos reglamentarios

En las fachadas de las viviendas multifamiliares y sus respectivas terrazas se incorporarán en el diseño árboles nativos pequeños en cantero de 1 m³ de sustrato, pueden ser manzano de campo, sombra de toro, piquillín, etc. En planta baja árboles de mayor porte (molle, algarrobo, cina-cina, etc.) La cantidad de árboles sería al menos el equivalente de los que por cada lote hubieran podido ser plantados separados 4 m a 1,50 m de distancia de la medianera. En la zona AC3 para el ejemplo de un lote de 1.000 m² no menos de 65 árboles nativos.

LOTE MODELO EN AC3



PROPUESTA CUALITATIVA



Se debería garantizar en el edificio y suelo al menos la misma cantidad de árboles que el lote hubiera alojado, según el cálculo, antes de la intervención.

Según el esquema de estudio los edificios deberían tener espacio semicubiertos de 3 m de largo (balcones) y donde se aloja el árbol doble altura edilicia. Del esquema propuesto se desprende que con patios según la reglamentación actual, para alojar el equivalente de árboles según la propuesta el perfil edilicio debería tener las características del gráfico. Planta baja y 4 pisos. Se podría seguir habilitando la posibilidad de un nivel extra de uso común.

Las superficies semicubiertas no estarían alcanzadas por el aforo, en el permiso de construcción, por el servicio ambiental que brindarán.

El árbol deberá estar separado 2,00 m desde el eje del tronco a las paredes del edificio y de la base del cantero al techo 5,00 m.

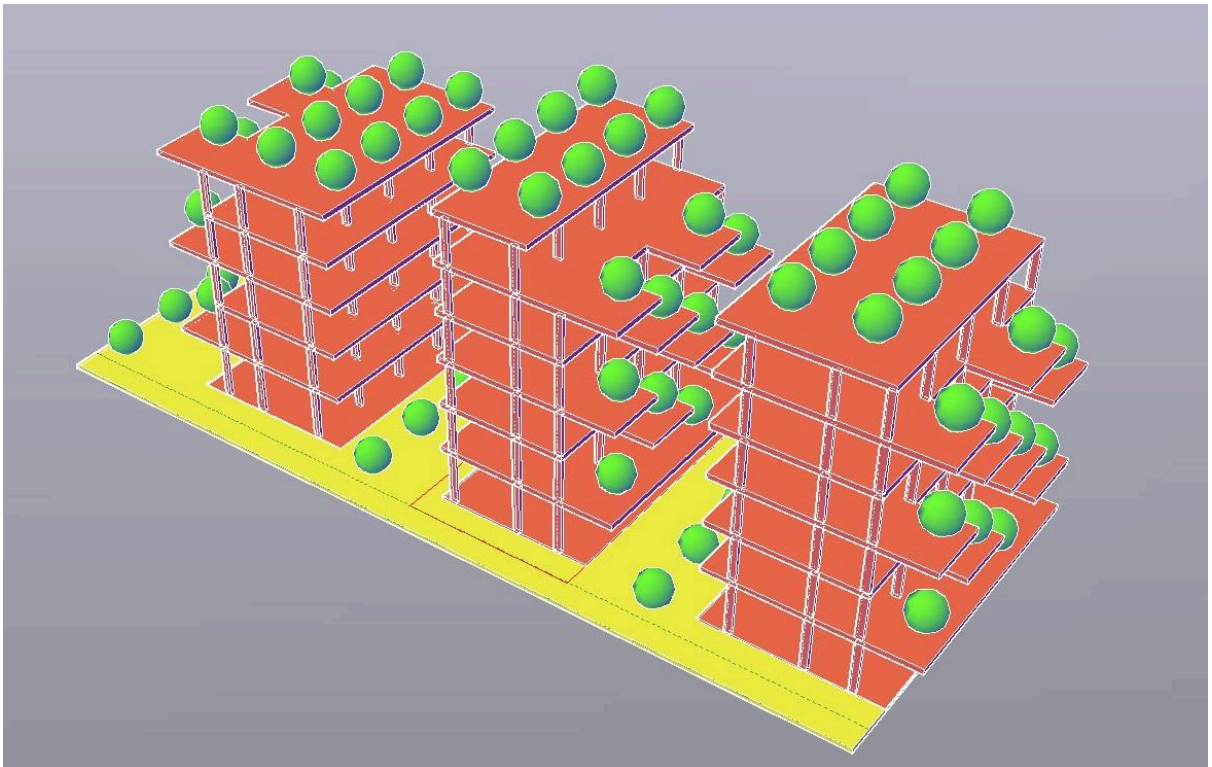
Según esta propuesta el FOS en AC3 se reduciría de 0,80 a 0,40 y el FOT para que la arquitectura pueda alojar esta mínima cantidad de árboles pasaría de 3 a 2 con una altura máxima de 16,00 m + 4,00 m de espacio de uso común.

La importancia de que los edificios estén separados de las medianeras radica en la necesidad de evitar mayores obstrucciones paisajísticas. Al igual que el retiro de 3,00 m de la línea municipal. El balcón podría volar 1,50 m sobre la línea de edificación.

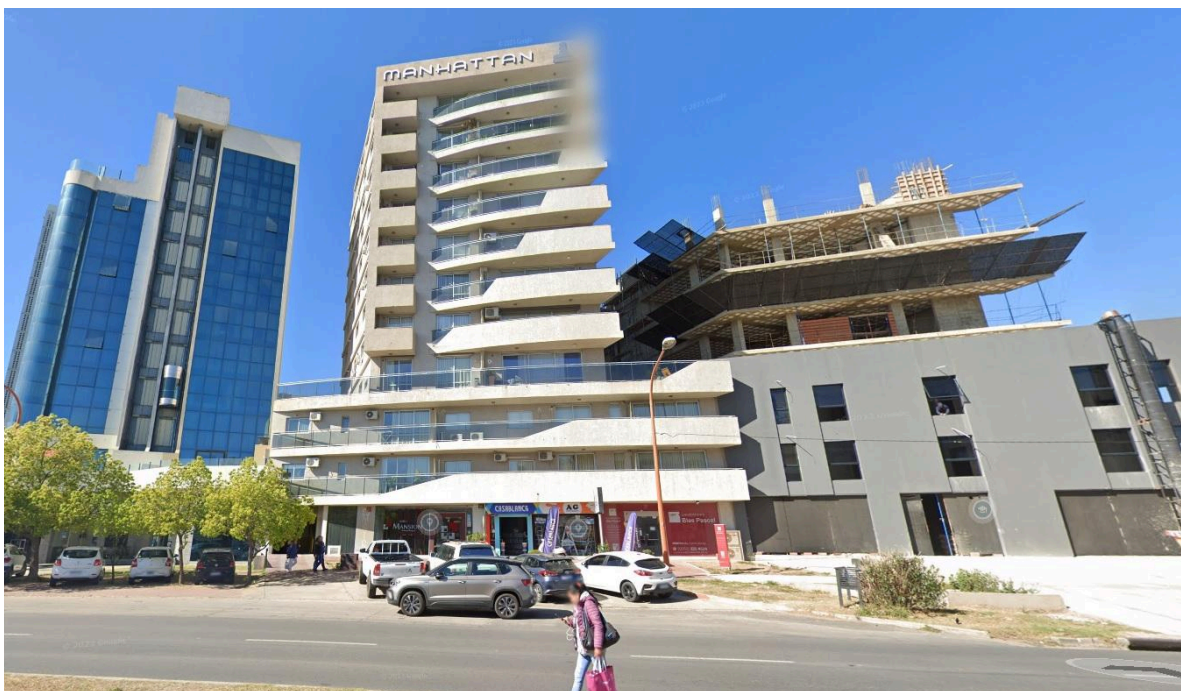
Los árboles deberán estar nombrados. Podrían utilizarse herramientas tecnológicas como las aplicaciones para inscribir vegetación por geolocalización. La ciudad de Córdoba utiliza la app MuniArbol.

<https://ramcc.net/post.php?id=1452&f=noticias>

ESQUEMA 3D



PERFIL ACTUAL



PROPUESTA



EJEMPLOS DE EDIFICIOS VERDES

▶ **Tree-Covered Skyscrapers Aren't Actually That Green**

▶ **Forest condominium is ecosystem of 150 trees, 60+ apartments**

CRISIS HÍDRICA Y LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES

Estamos situados en una zona semiárida, los bosques de montaña desempeñan un papel crucial como "fábricas de agua", proporcionando un suministro esencial para la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas significativas, incluida la deforestación, el sobrepastoreo, el cambio climático y los incendios forestales.

Para abordar estos desafíos y garantizar la sostenibilidad del suministro de agua, se propone una iniciativa de planificación urbana que vincula la importancia de la propuesta que presenté y los bosques urbanos con la conservación de los bosques de montaña. Los bosques urbanos y los edificios verdes no solo mejoran la calidad del aire y proporcionan

espacios verdes para la comunidad, sino que también pueden desempeñar un papel clave en la protección y restauración de los ecosistemas de montaña.

La propuesta incluye medidas específicas, como la promoción de la reforestación en áreas urbanas y periurbanas con especies nativas, así como la participación comunitaria en la gestión sostenible de los recursos naturales. El objetivo es **crear sinergias** entre la conservación de la vegetación en la ciudad y la protección de los bosques de montaña, reconociendo la interdependencia entre estos dos sistemas y su importancia para el bienestar humano y el medio ambiente.

Al fomentar la colaboración entre ciudadanos, organizaciones locales y autoridades gubernamentales, se espera lograr un **enfoque integral** para la gestión de los recursos naturales, que garantice la seguridad hídrica a largo plazo y promueva la resiliencia frente a los desafíos ambientales en Villa Carlos Paz.

Este trabajo no comienza hoy. Este será un importante aporte desde nuestra ciudad al colaborar con el trabajo que desde hace largo tiempo realizan muchas instituciones. Por ejemplo, el doctor Daniel Renison lleva una vida reforestando las Sierras Grandes para conservar el suelo y cuidar el agua.

Para combatir la crisis hídrica debemos promover la protección de los bosques nativos de la cuenca alta del Lago San Roque, plantar millones de árboles y comenzar también a sembrar conciencia. A ello apunta este aporte.

<https://www.carlospazvivo.com/daniel-renison-una-vida-reforestando-las-sierras-grandes-para-conservar-el-suelo-y-cuidar-el-agua/>

<https://www.ecosistemasarg.org.ar/proyectos>

https://www.cba24n.com.ar/cordoba/cordoba-nuevo-plan-de-forestacion-promete-iniciar-con-200-mil-arboles-en-un-ano_a6613f38e89de4d300c930650

NOTAS

Queda fuera del tema de la presentación el problema de la gentrificación y el acceso a vivienda propia. Aspectos directamente relacionados con el crecimiento sustentable de la ciudad. No lo comenté explícitamente, pero queda intrínsecamente incluida las ventajas para el sector de la construcción al elevar la calidad del m2 futuro y el ya construido.

BIBLIOGRAFÍA

- Infraestructuras verdes: desde el territorio a la cubierta habitable. Serie: Innovaciones para la sostenibilidad en vivienda, ciudad y territorio.

Para el caso de Córdoba. Compilación resultados de Proyectos de Investigación Secyt-UNC 2014-2019. Beatriz Giobellina - Susana Medina - Sara Pomazán - Clara Sánchez Gavier (editoras)